

[블록체인 기반 티켓 재판매 시스템]

요구사항 정의서

- 곽도혁 -

[GitHub - sunnyside-up0102/blockchain-ticketing-system](https://github.com/sunnyside-up0102/blockchain-ticketing-system) · [GitHub](#)

문서 번호 : 소프트웨어공학-2026-002

소속 : 한국항공대학교

작성자 : 곽도혁

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론 -----	1
1.1 문서의 목적 및 범위 -----	1
1.2 대상 시스템 개요 -----	1
1.3 용어 정의 -----	2
1.3 참조 문서 -----	2
2. 요구사항 -----	2
2.1 기능적 요구사항 -----	2
2.2 비기능적 요구사항 -----	3
2.3 인터페이스 요구사항 -----	4
3. 기타 요구사항 -----	4

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 블록체인 기술을 활용하여 투명하고 안전한 티켓 재판매 환경을 구축하는 프로젝트의 요구사항을 조사하고 정의하는 문서이다. 이 문서는 시스템이 수행해야 할 기능적 요구사항과 품질 및 제약사항을 나타내는 비기능적 요구사항, 그리고 외부 시스템과의 연동을 위한 인터페이스 요구사항을 상세히 규정한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 프로젝트는 NFT(Non-Fungible Token) 기술을 도입하여 티켓의 위변조를 방지하고, 스마트 컨트랙트를 통해 재판매 가격을 제어함으로써 불법 암표 거래를 근절하는 티켓 관리 플랫폼 개발을 목표로 한다. 사용자는 디지털 지갑을 통해 티켓의 소유권을 안전하게 증명하고 거래할 수 있다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	ERC-721 표준을 활용한 티켓 NFT 발행 및 메타데이터 관리 기능
F02	스마트 컨트랙트를 이용한 티켓 구매 및 소유권 이전 기능
F03	재판매 시 지정된 상한가 범위를 초과하지 않도록 하는 가격 제어 기능
F04	블록체인 네트워크에 기록된 티켓의 전체 거래 및 소유권 이력 조회 기능
F05	입장 확인을 위한 일회용 QR 코드 생성 및 유효성 검증 기능

1.3 용어 정의

용어	설명
NFT	대체 불가능한 토큰으로, 블록체인상에서 고유한 자산 가치를 지니는 디지털 자산
스마트 컨트랙트	블록체인 네트워크에서 조건이 충족되면 자동으로 실행되는 계약 코드
On-chain	모든 거래 내역이 블록체인 네트워크상에 직접 기록되는 방식
가스비(Gas Fee)	블록체인 네트워크에서 트랜잭션을 실행하기 위해 지불하는 네트워크 수수료

1.4 참조 문서

[곽도혁]시스템정의서_20260311_Doc-001.hwp

[곽도혁]프로젝트관리계획서_20260410_Doc-002.hwp

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 및 지갑 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 이메일 주소와 비밀번호를 입력하여 계정을 생성한다.	상
FR-002	사용자는 개인 디지털 지갑(Metamask 등)을 시스템에 연동한다.	상
FR-003	관리자는 시스템 접근 권한을 가진 계정으로 로그인하여 대시보드에 접속한다.	상

2.1.2. 티켓 NFT 발행 및 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	관리자는 공연 정보, 좌석 번호, 초기 가격을 입력하여 티켓을 등록한다.	상
FR-005	시스템은 등록된 정보를 바탕으로 ERC-721 표준의 NFT 티켓을	상

	발행한다.	
FR-006	관리자는 발행된 티켓의 메타데이터 정보를 수정하거나 삭제할 수 있다.	상

2.1.3. 티켓 거래 및 재판매 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	사용자는 판매 목록에서 원하는 티켓을 선택하여 지갑을 통해 결제한다.	상
FR-008	시스템은 결제 완료 시 티켓의 소유권을 구매자의 지갑 주소로 이전한다.	상
FR-009	사용자는 보유한 티켓에 대해 시스템이 지정한 상한가 내에서 재판매 가격을 설정한다.	상
FR-010	시스템은 재판매 가격이 초기 발행가 대비 일정 비율(예: 110%)을 초과할 경우 등록을 거부한다.	상

2.1.4. 이력 조회 및 검증 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-011	사용자는 자신이 보유한 티켓의 거래 이력 및 소유권 변동 내역을 조회한다.	상
FR-012	시스템은 입장 확인을 위한 일회용 보안 QR 코드를 생성하여 사용자에게 제공한다.	상
FR-013	검표 시스템은 QR 코드 스캔 시 블록체인상의 소유권 정보를 실시간으로 대조한다.	상

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 이더리움 기반의 테스트 네트워크(Sepolia 등)에서 동작한다.	상
NFR-002	웹 서비스는 크롬(Chrome) 및 사파리(Safari) 최신 브라우저를 지원한다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	시스템은 모든 사용자 요청에 대하여 3초 이내에 응답한다.	상
NFR-004	트랜잭션 완료 후 블록체인 데이터 반영은 10초 이내에 완료되어야 한다.	상
NFR-005	시스템은 초당 500건 이상의 동시 트랜잭션 처리를 지원한다.	상

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-006	시스템은 사용자의 개인정보를 AES-256 알고리즘으로 암호화하여 저장한다.	상
NFR-007	모든 스마트 컨트랙트 코드는 배포 전 취약점 점검을 완료해야 한다.	상

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-008	시스템은 영어 및 한국어를 지원한다.	중
NFR-009	모든 거래 시간은 UTC(협정 세계시)를 기준으로 기록 및 표기한다.	상

2.3 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IF-001	외부 지갑 서비스 연동을 위해 Web3.js 또는 Ethers.js 라이브러리를 사용한다.	상
IF-002	실시간 가스비 정보 확보를 위해 메인넷 수수료 모니터링 API와 연동한다..	중

3. 기타 요구사항

개인정보 보호 준수: 사용자의 지갑 주소와 이메일 등 개인정보는 관련 법령에 따라 암호화하여 관리하며, 블록체인에는 민감한 개인정보를 직접 기록하지 않는다.

환경적 고려 (가스비 최적화): 스마트 컨트랙트 실행 시 발생하는 네트워크 수수료를 최소화하기 위해 효율적인 코드 최적화 기법을 적용한다.

법적 규제 검토: 티켓 재판매와 관련된 전자상거래법 및 관련 법규를 준수하며, 불법적인 이익 취득을 방지하는 로직을 포함한다.

4. 참고문헌 및 부록

참고문헌:

소프트웨어 공학 강의 교안: 제7장 요구사항 도출 및 정의서 작성법

Ethereum Improvement Proposals (EIPs): ERC-721 Non-Fungible Token Standard

블록체인 기반 서비스의 보안 요구사항 가이드라인

부록:

부록 A. 인터뷰 결과 정리: 요구사항 도출을 위해 실시한 전문가/이해관계자 인터뷰 상세 기록

부록 B. 용어 사전: 본 문서에서 사용된 블록체인 및 NFT 관련 기술 용어 정의 모음